

Решение Д/З №7

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)



Задание 1.

Определить тип кривой второго порядка, составить ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат:

1. $9x^2 - 16y^2 - 6x + 8y - 144 = 0;$

2. $9x^2 + 4y^2 + 6x - 4y - 2 = 0;$

3. $12x^2 - 12x - 32y - 29 = 0;$

Решение:

1. $9x^2 - 16y^2 - 6x + 8y - 144 = 0$

1)
$$\begin{cases} F'_x = 18x - 6 = 0 \\ F'_y = -32y + 8 = 0 \end{cases}$$

Решив систему, получаем точку $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$

Произведем сдвиг:
$$\begin{cases} x = x' + \frac{1}{3} \\ y = y' + \frac{1}{4} \end{cases}$$

Итак, мы получим:

$$\begin{aligned} 9 \cdot \left(x' + \frac{1}{3}\right)^2 - 16 \cdot \left(y' + \frac{1}{4}\right)^2 - 6 \cdot \left(x' + \frac{1}{3}\right) + 8 \cdot \left(y' + \frac{1}{4}\right) - 144 = \\ = 9(x')^2 - 16(y')^2 - 144 = 0 \end{aligned}$$

Возьмем $X = \frac{x'}{12}; \quad Y = \frac{y'}{12}$

Тогда уравнение кривой имеет вид: $\frac{X^2}{16} - \frac{Y^2}{9} = 1 \Rightarrow$ это гипербола

2) Старые координаты выражаются через новые таким образом:

$$\begin{cases} x = 12X + \frac{1}{3} \\ y = 12Y + \frac{1}{4} \end{cases}$$

Поэтому центр канонической системы координат выражается через старые как $\left(12 \cdot 0 + \frac{1}{3}, 12 \cdot 0 + \frac{1}{4}\right)$, то есть $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$

В канонической системе координат базисные векторы задаются так: $(1,0)$ и $(0,1)$. При переходе к новой системе координат мы использовали только сдвиг, поворот не использовали, поэтому в старой системе координат векторы канонической системы координат задаются также: $(1,0)$ и $(0,1)$.

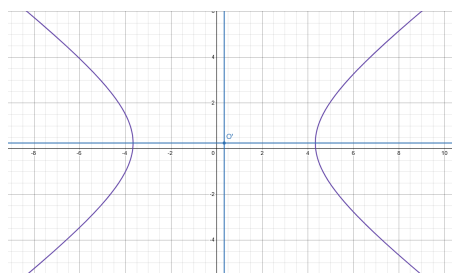


Рис. 1: $9x^2 - 16y^2 - 6x + 8y - 144 = 0$

$$2. \quad 9x^2 + 4y^2 + 6x - 4y - 2 = 0$$

$$1) \quad \begin{cases} F'_x = 18x + 6 = 0 \\ F'_y = 8y - 4 = 0 \end{cases}$$

Решив систему, получаем точку $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$

Произведем сдвиг: $\begin{cases} x = x' - \frac{1}{3} \\ y = y' + \frac{1}{2} \end{cases}$ Итак, мы получим:

$$\begin{aligned} 9 \cdot \left(x' - \frac{1}{3}\right)^2 + 4 \cdot \left(y' + \frac{1}{2}\right)^2 + 6 \cdot \left(x' - \frac{1}{3}\right) - 4 \cdot \left(y' + \frac{1}{2}\right) - 2 = \\ = 9(x')^2 + 4(y')^2 - 4 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Возьмем } X = \frac{x'}{2}; \quad Y = \frac{y'}{2}$$

Тогда уравнение кривой имеет вид: $9X^2 + 4Y^2 = 1 \Rightarrow$ это эллипс

2) Старые координаты выражаются через новые таким образом:

$$\begin{cases} x = 2X - \frac{1}{3} \\ y = 2Y + \frac{1}{2} \end{cases}$$

Поэтому центр канонической системы координат выражается через старые как $\left(2 \cdot 0 - \frac{1}{3}, 2 \cdot 0 + \frac{1}{2}\right)$, то есть $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$

В канонической системе координат базисные векторы задаются так: $(1,0)$ и $(0,1)$. При переходе к новой системе координат мы использовали только сдвиг, поворот не использовали, поэтому в старой системе координат векторы канонической системы координат задаются также: $(1,0)$ и $(0,1)$.

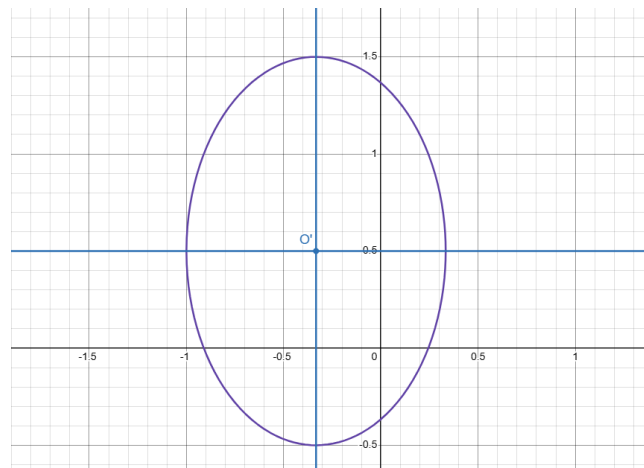


Рис. 2: $9x^2 + 4y^2 + 6x - 4y - 2 = 0$

3. $12x^2 - 12x - 32y - 29 = 0$

1) Выделим полный квадрат для x : $12x^2 - 12x = 12 \left(x^2 - x \right) = 12 \left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} \right]$

Подставим в уравнение: $12 \left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} \right] - 32y - 29 = 0$

Упростим: $12 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - 3 - 32y - 29 = 0$

$12 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - 32y = 32$

Разделим на 32: $\frac{12}{32} \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - y = 1$

$\frac{3}{8} \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - y = 1$

$y = \frac{3}{8} \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - 1$

Введем новые координаты: $X = x - \frac{1}{2}, Y = y + 1$

Тогда уравнение кривой имеет вид: $Y = \frac{3}{8} X^2 \Rightarrow$ это парабола

2) Старые координаты выражаются через новые таким образом:

$$\begin{cases} x = X + \frac{1}{2} \\ y = Y - 1 \end{cases}$$

Поэтому вершина канонической системы координат выражается через старые как $\left(0 + \frac{1}{2}, 0 - 1 \right)$, то есть $\left(\frac{1}{2}, -1 \right)$

В канонической системе координат базисные векторы задаются так: $(1,0)$ и $(0,1)$. При переходе к новой системе координат мы использовали только сдвиг, поворот не использовали, поэтому в старой системе координат векторы канонической системы координат задаются также: $(1,0)$ и $(0,1)$.

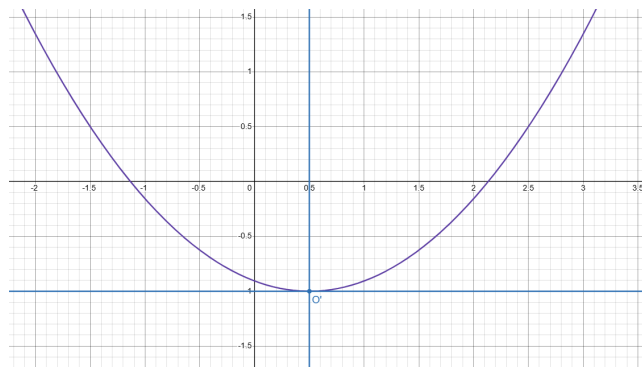


Рис. 3: $12x^2 - 12x - 32y - 29 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 2.

Определить тип кривой второго порядка, составить ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат:

1. $2x^2 + 6xy + 10y^2 - 121 = 0$;
2. $2x^2 - 2\sqrt{3}xy + 9 = 0$;
3. $x^2 - 2xy + y^2 + 2x + 2y = 0$;

Решение:

1. $2x^2 + 6xy + 10y^2 - 121 = 0$

1) Произведем поворот системы координат для уничтожения члена с xy :

Угол поворота находится из формулы:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A - C} = \frac{2 \cdot 3}{2 - 10} = \frac{6}{-8} = -\frac{3}{4}$$

2) Найдем $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$:

$$\cos \varphi = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\varphi}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{4}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{9}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{9}{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$\sin \varphi = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\varphi}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{4}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{1}{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

3) Формулы поворота:

$$\begin{cases} x = X \cos \varphi - Y \sin \varphi = \frac{3}{\sqrt{10}}X - \frac{1}{\sqrt{10}}Y \\ y = X \sin \varphi + Y \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{10}}X + \frac{3}{\sqrt{10}}Y \end{cases}$$

4) Подставим в исходное уравнение:

$$\begin{aligned} & 2 \left(\frac{3}{\sqrt{10}}X - \frac{1}{\sqrt{10}}Y \right)^2 + 6 \left(\frac{3}{\sqrt{10}}X - \frac{1}{\sqrt{10}}Y \right) \left(\frac{1}{\sqrt{10}}X + \frac{3}{\sqrt{10}}Y \right) + \\ & + 10 \left(\frac{1}{\sqrt{10}}X + \frac{3}{\sqrt{10}}Y \right)^2 - 121 = 0 \end{aligned}$$

5) Вычислим коэффициенты:

Коэффициент при X^2 :

$$2 \cdot \frac{9}{10} + 6 \cdot \frac{3}{10} + 10 \cdot \frac{1}{10} = \frac{18}{10} + \frac{18}{10} + \frac{10}{10} = \frac{46}{10} = \frac{23}{5}$$

Коэффициент при Y^2 :

$$2 \cdot \frac{1}{10} - 6 \cdot \frac{3}{10} + 10 \cdot \frac{9}{10} = \frac{2}{10} - \frac{18}{10} + \frac{90}{10} = \frac{74}{10} = \frac{37}{5}$$

Коэффициент при XY равен нулю (проверка).



6) Получаем уравнение:

$$\frac{23}{5}X^2 + \frac{37}{5}Y^2 - 121 = 0$$

Умножим на 5:

$$23X^2 + 37Y^2 - 605 = 0$$

7) Приведем к каноническому виду:

$$\frac{X^2}{\frac{605}{23}} + \frac{Y^2}{\frac{605}{37}} = 1$$

Это уравнение эллипса.

8) Каноническая система координат:

Начало координат: $O'(0,0)$ (совпадает со старым началом координат)

Базисные векторы в новой системе координат: $\mathbf{E}_1(1,0)$, $\mathbf{E}_2(0,1)$

Выразим их через старый базис:

Вектор $\mathbf{E}_1$ в новой системе имеет координаты $(1,0)$. По формулам обратного преобразования (поворот на угол $-\varphi$):

$$\begin{cases} x = X \cos \varphi - Y \sin \varphi \\ y = X \sin \varphi + Y \cos \varphi \end{cases}$$

Подставляем $X = 1$, $Y = 0$:

$$\begin{cases} x = 1 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} - 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \\ y = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} + 0 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \end{cases}$$

Вектор $\mathbf{E}_2$ в новой системе имеет координаты $(0,1)$. Подставляем $X = 0$, $Y = 1$:

$$\begin{cases} x = 0 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} - 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} \\ y = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} + 1 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \end{cases}$$

Таким образом, базисные векторы в старой системе координат: $\mathbf{E}_1\left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}\right)$, $\mathbf{E}_2\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right)$

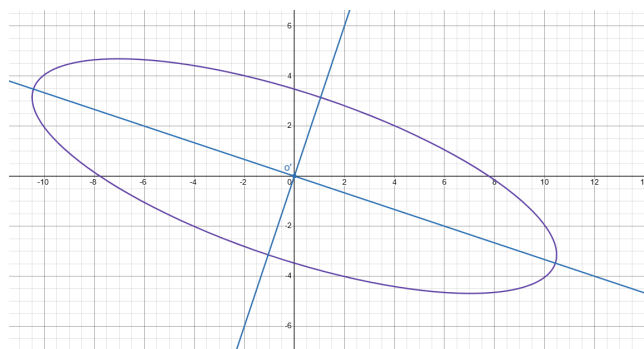


Рис. 4: $2x^2 + 6xy + 10y^2 - 121 = 0$

$$2. \quad 2x^2 - 2\sqrt{3}xy + 9 = 0$$

1) Произведем поворот системы координат для уничтожения члена с xy :

Угол поворота находится из формулы:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A-C} = \frac{2 \cdot (-\sqrt{3})}{2-0} = \frac{-2\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3}$$

2) Найдем $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = -\sqrt{3} \Rightarrow 2\varphi = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6}$$

$$\cos \varphi = \cos \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \varphi = \sin \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

3) Формулы поворота:

$$\begin{cases} x = X \cos \varphi - Y \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \\ y = X \sin \varphi + Y \cos \varphi = -\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \end{cases}$$

4) Подставим в исходное уравнение:

$$2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \right)^2 - 2\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \right) \left(-\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \right) + 9 = 0$$

5) Вычислим коэффициенты:

Коэффициент при X^2 :

$$2 \cdot \frac{3}{4} - 2\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{6}{4} + \frac{6}{4} = 3$$

Коэффициент при Y^2 :

$$2 \cdot \frac{1}{4} - 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{2}{4} - \frac{6}{4} = -1$$

Коэффициент при XY равен нулю.

6) Получаем уравнение:

$$3X^2 - Y^2 + 9 = 0$$

$$Y^2 - 3X^2 = 9$$

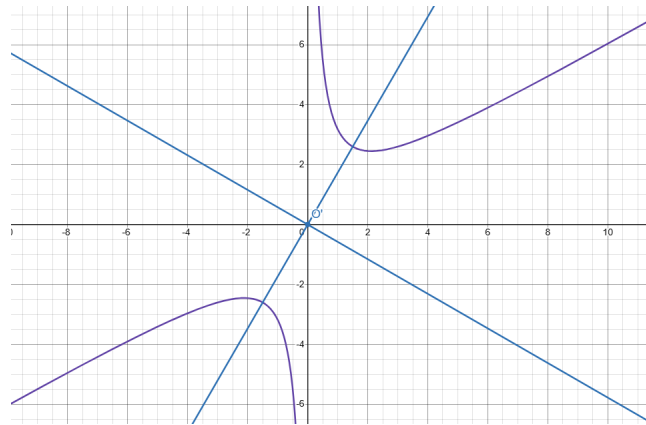
$$\frac{Y^2}{9} - \frac{X^2}{3} = 1$$

Это уравнение гиперболы.

7) Каноническая система координат:

Начало координат: $O'(0,0)$

Базисные векторы в старой системе координат: $\mathbf{E}_1 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right), \mathbf{E}_2 \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

Рис. 5: $2x^2 - 2\sqrt{3}xy + 9 = 0$

3. $x^2 - 2xy + y^2 + 2x + 2y = 0$

- 1) Произведем поворот системы координат для уничтожения члена с xy :
Угол поворота находится из формулы:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A-C} = \frac{2 \cdot (-1)}{1-1} = \frac{-2}{0} \Rightarrow 2\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$

- 2) Найдем $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$:

$$\cos \varphi = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \varphi = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- 3) Формулы поворота:

$$\begin{cases} x = X \cos \varphi - Y \sin \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}X - \frac{\sqrt{2}}{2}Y \\ y = X \sin \varphi + Y \cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}X + \frac{\sqrt{2}}{2}Y \end{cases}$$

- 4) Подставим в исходное уравнение:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X - \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right)^2 - 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X - \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X + \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right) + \\ & + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X + \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right)^2 + 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X - \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right) + 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X + \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right) = 0 \end{aligned}$$

- 5) Вычислим коэффициенты:

Коэффициент при X^2 :

$$\frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

Коэффициент при Y^2 :

$$\frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2$$

Коэффициент при XY равен нулю.

Свободные члены:

$$2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}X - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}Y + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}X + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}Y = 2\sqrt{2}X$$

6) Получаем уравнение:

$$2Y^2 + 2\sqrt{2}X = 0$$

$$Y^2 = -\sqrt{2}X$$

Это уравнение параболы.

7) Каноническая система координат:

Начало координат: $O'(0,0)$

Базисные векторы в старой системе координат: $\mathbf{E}_1 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right), \mathbf{E}_2 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

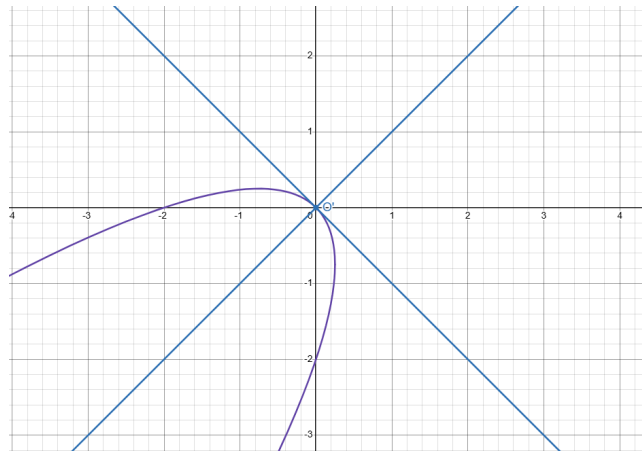


Рис. 6: $x^2 - 2xy + y^2 + 2x + 2y = 0$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

Определить тип кривой второго порядка, составить ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат:

1. $2x^2 - 4xy + 5y^2 + 8x - 2y + 9 = 0$;
2. $4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6 = 0$;
3. $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 8x + 19y + 4 = 0$;

Решение:

1. $2x^2 - 4xy + 5y^2 + 8x - 2y + 9 = 0$

- 1) Найдем центр кривой из системы уравнений:
$$\begin{cases} F'_x = 4x - 4y + 8 = 0 \\ F'_y = -4x + 10y - 2 = 0 \end{cases}$$

Решая систему, получаем: $x_0 = -3, y_0 = -1$

- 2) Выполним параллельный перенос:
$$\begin{cases} x = x' - 3 \\ y = y' - 1 \end{cases}$$

Подставим в уравнение: $2(x' - 3)^2 - 4(x' - 3)(y' - 1) + 5(y' - 1)^2 + 8(x' - 3) - 2(y' - 1) + 9 = 0$

После преобразований: $2x'^2 - 4x'y' + 5y'^2 - 4 = 0$

- 3) Выполним поворот для уничтожения члена с $x'y'$:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A - C} = \frac{2 \cdot (-2)}{2 - 5} = \frac{-4}{-3} = \frac{4}{3}$$

$$\cos 2\varphi = \frac{3}{5}, \cos \varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

- 4) Формулы поворота:
$$\begin{cases} x' = \frac{2}{\sqrt{5}}X - \frac{1}{\sqrt{5}}Y \\ y' = \frac{1}{\sqrt{5}}X + \frac{2}{\sqrt{5}}Y \end{cases}$$

- 5) После подстановки получаем: $X^2 + 6Y^2 - 4 = 0$ или $\frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{\frac{2}{3}} = 1$

Это уравнение эллипса.

- 6) Каноническая система координат:

Начало координат: $O'(-3, -1)$

Базисные векторы: $\mathbf{E}_1 \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), \mathbf{E}_2 \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$

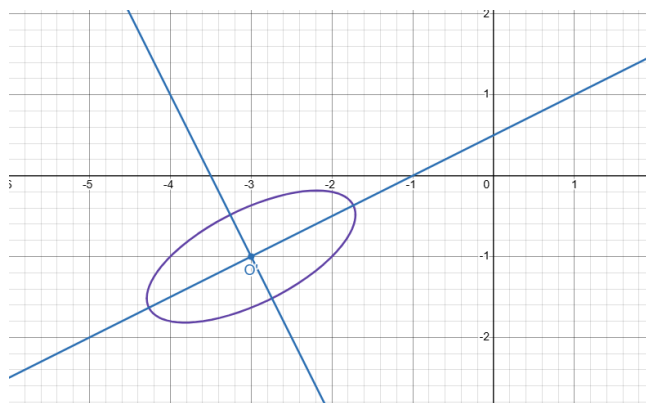


Рис. 7: $2x^2 - 4xy + 5y^2 + 8x - 2y + 9 = 0$

2. $4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6 = 0$

- 1) Найдем центр кривой из системы уравнений:
$$\begin{cases} F'_x = 4y - 4 = 0 \\ F'_y = 4x - 6y + 10 = 0 \end{cases}$$

Решая систему, получаем: $x_0 = -1, y_0 = 1$

- 2) Выполним параллельный перенос:
$$\begin{cases} x = x' - 1 \\ y = y' + 1 \end{cases}$$

После преобразований: $4x'y' - 3y'^2 - 1 = 0$

- 3) Выполним поворот для уничтожения члена с $x'y'$:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A-C} = \frac{2 \cdot 2}{0 - (-3)} = \frac{4}{3}$$

$$\cos 2\varphi = \frac{3}{5}, \cos \varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

- 4) Формулы поворота:
$$\begin{cases} x' = \frac{2}{\sqrt{5}}X - \frac{1}{\sqrt{5}}Y \\ y' = \frac{1}{\sqrt{5}}X + \frac{2}{\sqrt{5}}Y \end{cases}$$

- 5) После подстановки получаем: $X^2 - 4Y^2 - 1 = 0$ или $\frac{X^2}{1} - \frac{Y^2}{\frac{1}{4}} = 1$

Это уравнение гиперболы.

- 6) Каноническая система координат:

Начало координат: $O'(-1, 1)$

Базисные векторы: $\mathbf{E}_1 \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), \mathbf{E}_2 \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$

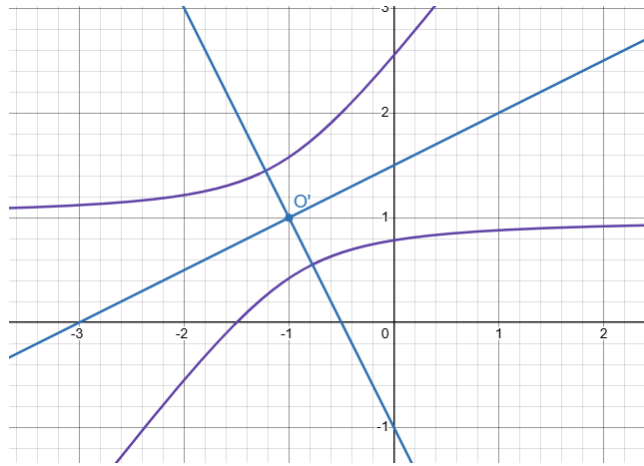


Рис. 8: $4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6 = 0$

3. $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 8x + 19y + 4 = 0$

1) Сначала выполним поворот для уничтожения члена с xy :

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A-C} = \frac{2 \cdot (-12)}{9-16} = \frac{-24}{-7} = \frac{24}{7}$$

$$\cos 2\varphi = \frac{7}{25}, \quad \cos \varphi = \frac{4}{5}, \quad \sin \varphi = \frac{3}{5}$$

2) Формулы поворота:
$$\begin{cases} x = X \cos \varphi - Y \sin \varphi = \frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y \\ y = X \sin \varphi + Y \cos \varphi = \frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y \end{cases}$$

3) Подставим в исходное уравнение:

$$9 \left(\frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y \right)^2 - 24 \left(\frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y \right) \left(\frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y \right) + 16 \left(\frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y \right)^2 - 8 \left(\frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y \right) + 19 \left(\frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y \right) + 4 = 0$$

4) Вычислим коэффициенты при квадратичных членах:

$$\text{Коэффициент при } X^2: 9 \cdot \frac{16}{25} - 24 \cdot \frac{12}{25} + 16 \cdot \frac{9}{25} = \frac{144}{25} - \frac{288}{25} + \frac{144}{25} = 0$$

$$\text{Коэффициент при } Y^2: 9 \cdot \frac{9}{25} - 24 \cdot \left(-\frac{12}{25} \right) + 16 \cdot \frac{16}{25} = \frac{81}{25} + \frac{288}{25} + \frac{256}{25} = \frac{625}{25} = 25$$

Коэффициент при XY равен нулю.

5) Вычислим линейные члены:

$$\text{Коэффициент при } X: -8 \cdot \frac{4}{5} + 19 \cdot \frac{3}{5} = -\frac{32}{5} + \frac{57}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{Коэффициент при } Y: -8 \cdot \left(-\frac{3}{5} \right) + 19 \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{5} + \frac{76}{5} = \frac{100}{5} = 20$$

6) Получаем уравнение: $25Y^2 + 5X + 20Y + 4 = 0$

7) Выделим полный квадрат по Y :

$$25 \left(Y^2 + \frac{4}{5}Y \right) + 5X + 4 = 0$$

$$25 \left[\left(Y + \frac{2}{5} \right)^2 - \frac{4}{25} \right] + 5X + 4 = 0$$

$$25 \left(Y + \frac{2}{5} \right)^2 - 4 + 5X + 4 = 0$$

$$25 \left(Y + \frac{2}{5} \right)^2 + 5X = 0$$

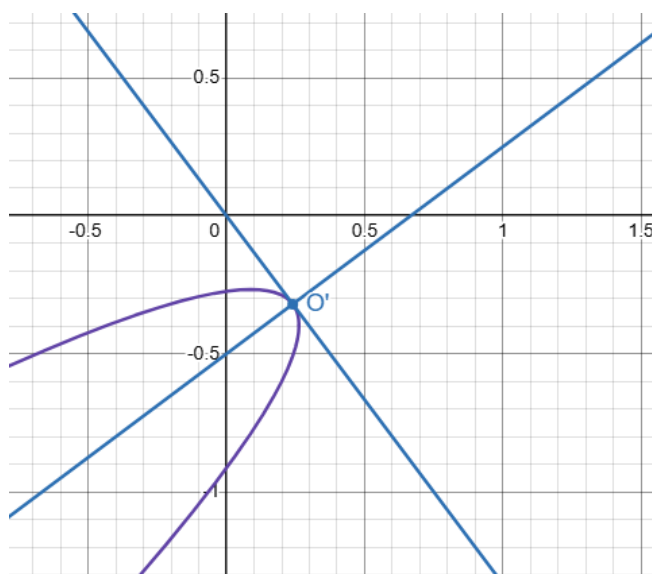
8) Приведем к каноническому виду: $\left(Y + \frac{2}{5} \right)^2 = -\frac{1}{5}X$

Это уравнение параболы.

9) Каноническая система координат:

$$\text{Начало координат в старой системе: } \begin{cases} x_0 = \frac{4}{5} \cdot 0 - \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{2}{5} \right) = \frac{6}{25} \\ y_0 = \frac{3}{5} \cdot 0 + \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{2}{5} \right) = -\frac{8}{25} \end{cases}$$

$$\text{Базисные векторы: } \mathbf{E}_1 \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right), \mathbf{E}_2 \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

Рис. 9: $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 8x + 19y + 4 = 0$ [Вернуться к содержанию](#)